

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Daftar Persiapan untuk Pelaksana Instalasi RU IV Cilacap

Dokumen yang diserahkan LAPI Ganesha Utama (LGU) kepada tim/kontraktor pelaksana instalasi RU IV Cilacap untuk pekerjaan sipil, fabrikasi, mobilisasi, dan pemasangan fisik perangkat GLD Tahap 2. RU IV telah menyatakan bersedia mendukung penuh pelaksanaan instalasi. Memuat pembagian tanggung jawab, dokumen pendukung, dan checklist yang perlu disiapkan pelaksana sebelum mobilisasi.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/INSTALASI-VENDOR/2026-001
Revisi	1.2
Tanggal	1 Oktober 2026
Status	Draf kerja — untuk koordinasi PT Pertamina Patra Niaga, RU IV Cilacap
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap

Yang diserahkan LGU	Yang harus disiapkan pelaksana	Batas tanggung jawab & keselamatan
Basis desain pelat mounting (CAD), Spesifikasi Material (tiang, kabel, jaringan, BoQ), daftar unit, dan checklist acuan — lihat Bagian 2.	Izin kerja & TRA/JSA disahkan, personel kompeten (termasuk kerja di ketinggian), material sesuai Spesifikasi Material, dan verifikasi titik pasang — lihat Bagian 3.	Pelaksana RU IV mengeksekusi fisik termasuk K3 & sertifikasi kerja di ketinggian ; LGU tidak eksekusi fisik, hanya supervisi teknis/QA + elektrikal spesifik GLD — lihat Bagian 1 & 5.

1. Pembagian tanggung jawab

Prinsip pembagian kerja (dikonfirmasi LGU-Pertamina). RU IV mendukung penuh instalasi: tim/kontraktor pelaksana RU IV adalah pelaksana fisik di lapangan, termasuk penyediaan material serta kompetensi dan sertifikasi kerja di ketinggian. LGU tidak memasang unit secara fisik — perannya adalah basis desain, supervisi teknis/QA, dan pekerjaan elektrikal yang spesifik ke perangkat GLD.

Pihak	Tanggung jawab
Pelaksana Instalasi RU IV Tim/kontraktor RU IV — pelaksana fisik	Verifikasi titik pasang di lapangan, pekerjaan sipil (galian & cor tiang/mast), shop drawing, fabrikasi pelat mounting sesuai basis desain, instalasi PSU & kabel, mobilisasi, pemasangan fisik bracket/CH/sensor node, kompetensi & sertifikasi HSE kerja di ketinggian, alat kerja & APD, metode kerja, dan izin kerja lapangan.
LGU Basis desain + supervisi	Menyediakan basis desain & file CAD, menjawab pertanyaan interface GLD, supervisi teknis/QA selama pemasangan, terminasi elektrikal spesifik GLD, energize, dan commissioning/uji fungsional bersama HSE/control room.
Pertamina RU IV Pemilik lokasi & izin	Penetapan titik/area pasang, klasifikasi area (safe/hazardous), akses struktur, izin kerja & persetujuan HSE/operasi, penetapan tim/kontraktor pelaksana, penyediaan material instalasi, PC server di ruang server lokal, serta catu daya 24 VDC (kabel & PSU) ke titik pasang.

Penyerahan dokumen ini bukan izin kerja dan bukan bukti sertifikasi area berbahaya. Instalasi permanen di area berbahaya baru dapat dimulai setelah jalur kerja, izin/HSE, klasifikasi area, dan gate sertifikasi yang relevan disetujui Pertamina/RU IV (lihat Bagian 5).

2. Dokumen & lampiran yang diserahkan ke pelaksana

- **Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD (rev 1.4, 1 Oktober 2026)** — tiang besi (ditanam & dicor), tinggi sensor, kabel 24 VDC (2 opsi PSU, ukuran vs panjang), mast & koaksial antenna Gateway, skema jaringan lokal, fastener, BoQ, dan pertanyaan yang perlu diputuskan: [Spesifikasi_Material_Instalasi_GLD_RU-IV_Cilacap.pdf](#).
- **Gambar/desain bracket mounting** (pelat mounting U-bolt 2"/DN50, non-invasive): [Desain Bracket L UBolt GLD Mounting.html](#) / .pdf — spesifikasi, tampak 2D, dan viewer 3D interaktif.
- **File CAD netral untuk fabrikasi/shop drawing:** Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/ATEX CASING v2.step (STEP, satuan mm, bertoleransi) dan ATEX CASING v2.obj/.mtl (model 3D pendukung visualisasi).
- **Referensi visual cepat:** Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/GLD U-Bolt Bracket V2.png.
- **Checklist kesiapan instalasi** (izin, HSE, mekanik, daya, rencana commissioning bersama RU IV): [Checklist Kesiapan Instalasi RU-IV Cilacap.html](#).
- **Draft JSA/HSE** (belum disahkan — acuan awal, bukan pengganti TRA/JSA resmi RU IV): [JSA HSE RU-IV Cilacap GLD.html](#).

- **Datasheet sistem** (arsitektur, hardware, catu daya, status gate/sertifikasi):
[Datasheet Sistem GLD Arsitektur ServerJaringan.html](#).

3. Checklist persiapan pelaksana sebelum mobilisasi

3.1 Legalitas & izin kerja

✓	Item	Status/catatan
☐	TRA/JSA spesifik titik pasang disahkan bersama HSE RU IV dan LGU (mencakup SIMOPS, bahaya listrik 24 VDC, kerja di ketinggian, energize/commissioning).	WAJIB SEBELUM MULAI
☐	Izin kerja (SIKA/PTW), izin masuk personel, dan surat masuk barang/alat sesuai prosedur RU IV.	WAJIB SEBELUM MOBILISASI
☐	Konfirmasi jalur kerja (chamber HQ / uji lapangan terkendali / instalasi permanen) sesuai keputusan RU IV — syarat izin berbeda untuk tiap jalur.	LIHAT CHECKLIST KESIAPAN

3.2 Personel & kompetensi

✓	Item	Status/catatan
☐	Personel bersertifikat kerja di ketinggian (sesuai titik pasang) — sertifikasi kerja di ketinggian tanggung jawab pelaksana RU IV, bukan LGU.	TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
☐	Supervisor lapangan pelaksana ditunjuk, dengan jalur komunikasi ke supervisor QA LGU dan PIC HSE/control room RU IV.	PERLU PENUNJUKAN

3.3 Material, alat, dan fastener

✓	Item	Status/catatan
☐	Tiang baru pipa baja galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm), ditanam & dicor: GLD 1,6 m (1,0 m di atas tanah), CH 4,0 m, mast antena Gateway 6,0 m — detail di Spesifikasi Material §3.	PENGADAAN PELAKSANA
☐	Pelat mounting U-bolt sesuai basis desain (2"/DN50, OD pipa 60,3 mm, M10; inside width 62–65 mm, inside height 95–100 mm, panjang ulir rekomendasi 40 mm).	FABRIKASI PELAKSANA/SHOP DRAWING
☐	Mur/baut/washer, kunci ukuran sesuai, material anti-korosi, dan pelat spacer bila diperlukan. Hindari PVC.	DETAIL FASTENER TERBUKA
☐	Alat kerja standar (torque wrench, alat ukur, alat angkat/tangga/scaffolding sesuai metode kerja), APD lengkap, LOTO,	PERLU RENCANA KERJA

	dan gas test bila dipersyaratkan area.	
☐	Tanpa pengelasan atau pengeboran struktur permanen kecuali metode disetujui tertulis oleh RU IV.	BATASAN TETAP

3.4 Verifikasi lapangan (sebelum fabrikasi final)

✓	Item	Status/catatan
☐	Kondisi tanah/perkerasan dan utilitas bawah tanah (kabel/pipa) di setiap titik tiang sebelum galian (GLD, CH, mast Gateway).	VERIFIKASI PELAKSANA
☐	Orientasi pelat mounting pada tiang vertikal baru. Desain CAD saat ini paling sesuai untuk pipa horizontal dan belum diverifikasi tertulis untuk tiang vertikal — konfirmasi bersama tim desain LGU sebelum fabrikasi.	PERLU KONFIRMASI TERTULIS
☐	Beban total unit GLD, vibrasi, beban angin, clearance maintenance, dan akses kerja di lokasi.	VERIFIKASI PELAKSANA
☐	Klasifikasi area (safe area / area berbahaya) per titik pasang — dikonfirmasi HSE/Engineering RU IV, jangan diasumsikan.	WAJIB SEBELUM PASANG

3.5 Unit & catu daya yang menyertai instalasi

✓	Item	Status/catatan
☐	Daftar unit GLD yang dibawa: 3 unit untuk RU IV + 1 unit cadangan — catat serial number, versi firmware, kondisi casing/konektor sebelum & sesudah mobilisasi.	VERIFIKASI PRA-MOBILISASI
☐	Titik catu daya 24 VDC ≥ 1 A per unit GLD — kabel & PSU disediakan RU IV; pelaksana memasang PSU, jalur kabel (ukuran per Spesifikasi Material §4), proteksi, terminasi mekanik, dan identifikasi kabel.	RU IV MENYEDIAKAN KABEL/PSU
☐	Energize dan terminasi elektrik spesifik GLD dipimpin LGU — pelaksana menyiapkan akses & kondisi aman untuk pekerjaan ini, bukan mengeksekusi terminasi sendiri.	KOORDINASI DENGAN LGU

3.6 Koordinasi hari-H

✓	Item	Status/catatan
---	------	----------------

☐	Jadwal mobilisasi & durasi kerja disepakati bersama RU IV, HSE, dan LGU.	PERLU KONFIRMASI
☐	Daftar kontak: PIC operasi RU IV, HSE, control room, IT, pelaksana instalasi, dan supervisor QA LGU — termasuk jalur stop-work.	PERLU DIISI
☐	Rencana rollback/pelepasan bila ditemukan kondisi tidak sesuai saat pemasangan (mis. struktur tidak sesuai desain, area ternyata hazardous tanpa dasar sertifikasi).	DISEPAKATI SEBELUM MULAI

4. Wajib dikonfirmasi pelaksana ke LGU/RU IV sebelum mulai kerja

- Titik pasang final tiap GLD/CH/Gateway serta jalur kabel, tinggi, dan akses kerja.
- Kecocokan pelat mounting U-bolt pada tiang vertikal baru — dicocokkan dengan desain CAD bersama tim desain LGU sebelum fabrikasi.
- Lokasi mast antena Gateway dan rute kabel koaksial ke ruang Gateway (target ≤ 15 m), serta jarak ruang Gateway ke ruang server lokal (kabel Cat6).
- Klasifikasi area (safe/hazardous) resmi dari HSE/Engineering RU IV untuk tiap titik pasang.
- Kesesuaian/sertifikasi area berbahaya bila pekerjaan berupa instalasi permanen di area berbahaya — status saat ini masih persiapan dokumen, belum ada bukti kesesuaian terbit.
- Metode kerja & alat yang dipakai bila menyimpang dari basis desain (mis. jika titik pasang tidak cocok dengan U-bolt 2"/DN50 standar).

5. Batasan & catatan keselamatan

Jangan diasumsikan tersertifikasi. Perangkat GLD saat ini belum memiliki sertifikasi area berbahaya (ATEX/IECEx) — masih tahap persiapan dokumen. Instalasi permanen di area berbahaya (lihat Checklist Kesiapan Instalasi) belum GO. Jangan memasang unit secara permanen di area berbahaya sampai gate ini disetujui Pertamina/RU IV.

- Thermal camera **tidak termasuk** scope instalasi atau dokumen ini.
- Hindari material PVC pada bracket/fastener — dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.
- Tanpa pengelasan atau pengeboran pada struktur permanen kecuali metode disetujui tertulis oleh RU IV.
- Energize, terminasi elektrikal spesifik GLD, dan commissioning/uji fungsional hanya dilakukan oleh LGU bersama HSE/control room — bukan oleh pelaksana secara mandiri.
- Dokumen ini bukan izin kerja, bukan bukti sertifikasi, dan tidak menggantikan persetujuan HSE/operasi Pertamina RU IV.

Pelaksana Instalasi RU IV Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan	LGU (Supervisi Teknis/QA) Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan
---	---